张可宣 / Kexuan Zhang

感知图形学博士研究生 · 图形与系统编程

zzxzzk115@gmail.com · 个人主页

zzxzzk115 · kexuan-zhang-leeds

教育与研究

利兹大学（University of Leeds），英国 2025 – 至今

感知图形学博士（*PhD in Perceptual Graphics*）

研究兴趣：虚拟现实、注视点渲染、立体重投影、图像修复与高性能图形学。

利兹大学（University of Leeds），英国 2023 – 2024

高性能图形与游戏工程硕士（*MSc*），*Distinction*

均分：74.7；毕业论文：基于 Light Propagation Volumes 的实时全局光照。

江汉大学，湖北武汉 2017 – 2021

计算机科学与技术（软件工程方向），工学学士

均分：84.3/100；排名：18/212。

软件工程经历

上海紫灏信息技术有限公司 2022.07 – 2024.05

游戏服务器开发工程师

- 开发高性能.NET 游戏服务器系统，进行性能瓶颈分析与 MongoDB 功能调研、集成。
- 开发 Unity 技能管线编辑器工具、Excel 配置处理工具及 Jenkins CI/CD 流水线。
- 基于 Roslyn 开发静态分析工具，提升代码一致性。

上海紫灏信息技术有限公司 2021.12 – 2022.06

实习程序员

- 学习并实践 C#、Win32、多线程、网络编程与 Unix/Linux 系统开发。

代表项目

VRI – 跨平台渲染硬件接口 持续开发

C ABI、*C++23*、*Vulkan*、*D3D12*、*Metal*、*WebGPU*、*OpenGL* 个人项目

- 开发包含命令缓冲、描述符集与显式同步的渲染 API，并提供仅头文件的 C++23 RAII 封装。
- 实现后端能力查询、验证与可移植 Slang 着色器；提供浏览器示例与 Vulkan 路径追踪示例，按后端记录功能覆盖情况。

Light Propagation Volumes – 实时全局光照 2024

C++、*OpenGL*、实时全局光照 硕士毕业论文

- 基于 VGFW 实现 LPV 渲染器，研究实时场景中的间接光照。
- 在渲染管线中集成级联阴影贴图、HBAO、屏幕空间反射、FXAA、ACES 色调映射近似与 Bloom。

libvultra – 图形研究框架 2024 – 至今

C++23、*Vulkan*、*Slang*、渲染图 个人项目

- 开发基于 VRI 的框架，为 Windows、Linux 上的小型渲染 Demo 与研究实验提供基础。
- 拆分并维护渲染、着色器和资产组件；当前开发分支处于早期阶段，包含 glTF 查看器、渲染图构建与着色器编译、热重载。

分裂细胞（Cells of Division）– High Path Games 2024 – 至今

联合创始人、程序负责人；*Godot* 独立游戏

- 负责弹幕 Roguelike 游戏的整体程序架构、核心玩法子系统及程序团队分工。
- 构建 ECS、配置读取、多语言与 Buff 等框架系统；免费 Demo 已在 Steam 发布。

OmniLyrics – 跨平台歌词工具 持续开发

C#、*.NET 10*、*Avalonia*、*CLI/TUI* 个人项目

- 以共享.NET 核心支持桌面、终端和状态栏界面，实现双语卡拉 OK 歌词及平台播放集成。
- 发布 Windows、macOS 和 Linux 版本，提供经过签名、公证的 macOS GUI 应用。

技术能力

- 编程语言：C/C++、C#、Python、Java、Lua；正在通过 CIS5650 自主学习 CUDA。
- 图形与引擎：Vulkan、OpenGL、Slang、渲染图、全局光照、Unity、Godot。
- 系统与工具：多线程、网络编程、.NET 性能优化、Git、xmake/CMake、Jenkins、Roslyn、MongoDB。
- 语言：中文（母语）、英语（IELTS 6.5）。

论文

李少伟、**张可宣**（第二作者），2021。移动远程视频监控系统。
计算机系统与应用，30(06)，82–87。
doi:10.15888/j.cnki.csa.007939。

荣誉奖励

博创杯全国人工智能设计大赛全国一等奖	2019、2020
蓝桥杯程序设计竞赛省二等奖	2018、2019
程序设计天梯赛省三等奖	2018、2019